

Clase Práctica : Internetworking

Tomás F. Melli

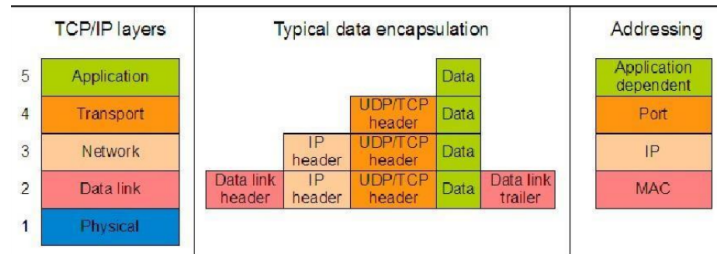
August 2025

Índice

1	Introducción	2
2	Direcciones IP	2
2.1	Formato de las Direcciones IP	2
2.2	Direcciones y Máscaras de Red	3
2.3	Dirección IP y Máscara en una Interfaz	3
2.4	Uso Reservado de la Primera y Última Dirección de Cada Red	3
2.5	Asignación de Direcciones IP a un Host	4
3	La LAN y el resto de la Internet	4
3.1	Enrutamiento en un host	4
3.2	Enrutamiento en la red	5
4	Ejercicio 1	6
4.1	Ítem a	7
5	Direcciones IP especiales y privadas	9
5.1	Direcciones IP especiales	9
5.2	Direcciones IP privadas	9
5.3	Mini-redes (subredes muy pequeñas)	9
6	Ruta por defecto	9
7	Orden de Forwarding o Enrutamiento	11
8	Ejercicio 2	12
9	Ejercicio 3	12

1 Introducción

Repasemos algunos conceptos de lo visto hasta ahora :



Typical Data Encapsulation (Encapsulamiento de Datos)

En el medio se ve cómo viaja la información a medida que baja de capa en capa:

- **Capa de Aplicación:** La aplicación genera datos.
- **Capa de Transporte:** Se agrega un *header* TCP/UDP que incluye puertos de origen y destino.
- **Capa de Red:** Se agrega el *header* IP con las direcciones IP de origen y destino.
- **Capa de Enlace:** Se agrega un *header* y *trailer* de nivel 2, con las direcciones MAC de origen/destino y, a veces, un CRC para control de errores.
- **Capa Física:** Finalmente, se envían los bits por el medio.

Cada capa envuelve a la anterior, por eso se llama **encapsulamiento**.

Addressing (Direccionamiento)

A la derecha se ve qué tipo de dirección se usa en cada nivel:

- **Capa de Aplicación:** Depende del protocolo (ej: URL, nombre de usuario, etc.).
- **Capa de Transporte:** Puertos (ej: 80 para HTTP, 53 para DNS).
- **Capa de Red:** Dirección IP (identifica a un host en una red).
- **Capa de Enlace:** Dirección MAC (identifica a la interfaz de red en el mismo enlace físico).

2 Direcciones IP

Cada host y router en Internet posee al menos una dirección IP. En realidad, las direcciones se asignan a las interfaces de red. Por ejemplo, si un host tiene múltiples interfaces (host *multihomed*), cada una de ellas recibirá una dirección IP diferente.

2.1 Formato de las Direcciones IP

Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar mediante cuatro números decimales separados por puntos, siguiendo la llamada *notación dot*, por ejemplo:

147.156.135.22

En principio, cada uno de los cuatro bytes puede tomar un valor entre 0 y 255, aunque ciertas direcciones están reservadas por estándares para usos especiales.

2.2 Direcciones y Máscaras de Red

Los hosts y routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes: la parte de red y la parte de host:

Dirección IP: $\underbrace{\text{Red}}_{n \text{ bits}} \quad \underbrace{\text{Host}}_{32-n \text{ bits}}$

La longitud de cada parte se indica mediante un parámetro denominado *máscara de red*. La máscara de red tiene también 32 bits y está formada por una secuencia de unos seguida de ceros. Los bits en uno indican la parte de red, mientras que los ceros indican la parte de host. Al igual que la dirección IP, la máscara se expresa en cuatro números decimales separados por puntos, por ejemplo:

255.255.255.0

2.3 Dirección IP y Máscara en una Interfaz

Al configurar una interfaz de red se debe especificar tanto la dirección IP como la máscara utilizada. Por ejemplo, consideremos la siguiente configuración:

- Dirección IP: 147.156.135.22
- Máscara: 255.255.255.0

En binario, esto se representa como:

Dirección IP: 10010011.10011100.10000111.00010110

Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000

Esta interfaz pertenece a una red con 256 direcciones, que van desde 147.156.135.0 hasta 147.156.135.255. La dirección de la red se obtiene poniendo a cero los bits de la parte de host, y la dirección de broadcast se obtiene poniendo a uno esos bits.

2.4 Uso Reservado de la Primera y Última Dirección de Cada Red

Por ejemplo, en la red 40.40.25.0/24 (*máscara* 255.255.255.0):

- La primera dirección posible (40.40.25.0) identifica a la red.
- La última dirección posible (40.40.25.255) se utiliza como *broadcast* de la red.
- El rango de direcciones asignables a hosts es de 40.40.25.1 hasta 40.40.25.254.

No se puede asignar a una interfaz ni la primera ni la última dirección de cada red.

Notación CIDR y el significado de /24

La dirección 40.40.25.0/24 utiliza la notación CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*). El sufijo /24 indica la longitud de la máscara de red, es decir, cuántos bits de la dirección IP corresponden a la parte de red.

- Una dirección IPv4 tiene 32 bits en total.
- /24 significa que los primeros 24 bits son la parte de red.
- Los $32 - 24 = 8$ bits restantes corresponden a la parte de host.

Ejemplo: 40.40.25.0/24

- Dirección IP: 40.40.25.0 En binario:
00101000.00101000.00011001.00000000
- Máscara de red: 24 bits en 1 → 255.255.255.0 En binario:
11111111.11111111.11111111.00000000
- Implicaciones:
 - **Red:** 40.40.25.0
 - **Hosts asignables:** 40.40.25.1 hasta 40.40.25.254
 - **Broadcast:** 40.40.25.255

El sufijo /24 indica qué parte de la IP identifica a la red (los primeros 24 bits) y qué parte identifica al host (los 8 bits restantes).

2.5 Asignación de Direcciones IP a un Host

La asignación de direcciones IP y máscaras puede realizarse de dos maneras:

- **Manual:** Configuración directa en el propio equipo.
- **Automática:** Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor, típicamente DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*).

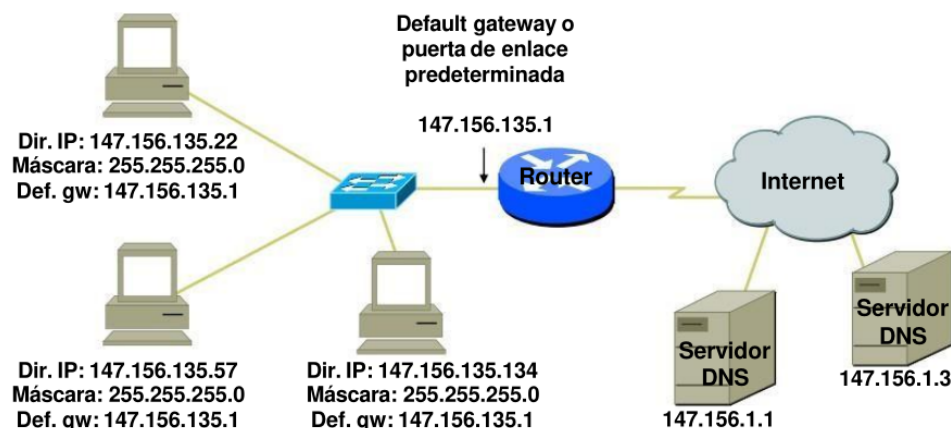
Normalmente, se asigna además al host un router por defecto (*default gateway*), aunque esto no es obligatorio.

3 La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host, el mundo de las redes se divide en **dos partes fundamentales**: sus vecinos locales, que comparten la misma dirección de red, y el resto del mundo, representado por todas las demás redes de Internet. La comunicación con los vecinos se realiza **directamente**, sin intermediarios, mientras que para alcanzar redes externas el host utiliza un **router** como intermediario.

3.1 Enrutamiento en un host

Cada host tiene configurada una **dirección IP**, una **máscara de red** y una **puerta de enlace predeterminada** (*default gateway*). Por ejemplo:



- **Host A**
 - Dirección IP: 147.156.135.22
 - Máscara: 255.255.255.0

- Default gateway: 147.156.135.1

- **Host B**

- Dirección IP: 147.156.135.57
- Máscara: 255.255.255.0
- Default gateway: 147.156.135.1

- **Router**

- Dirección IP: 147.156.135.134
- Máscara: 255.255.255.0
- Default gateway: 147.156.135.1

- **Servidores DNS**

- 147.156.1.1
- 147.156.1.3

El enrutamiento en un host sigue reglas simples basadas en la **dirección de destino del paquete IP**:

- Si el **número de red de destino coincide con la red del host**, el paquete se envía **directamente al destino**, sin pasar por el router.
- Si el destino pertenece a otra red, el paquete se envía al **router por defecto** (*default gateway*), que se encargará de entregarlo al siguiente salto hacia su destino final.

Este proceso garantiza que los hosts puedan comunicarse tanto dentro de su propia LAN como con cualquier otro host de Internet a través del router.

3.2 Enrutamiento en la red

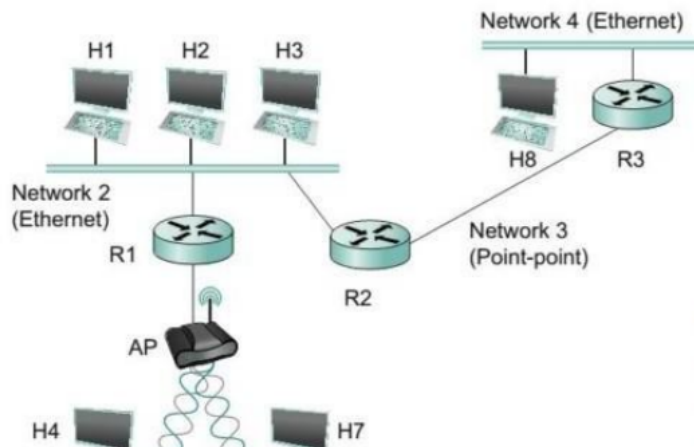
El objetivo del enrutamiento a nivel de red es **transportar los paquetes IP desde el origen hasta el destino**, pasando de router en router según sea necesario. Durante este trayecto:

- Las direcciones IP de origen y destino **no se modifican**; sólo se actualizan las direcciones de enlace de cada salto físico.
- Cada router mantiene una **tabla de enrutamiento**, que indica a dónde enviar los paquetes dependiendo de la red de destino. Una tabla típica tiene la forma:

Red destino (Network)	Próximo salto (Next Hop)
...	...

Las tablas pueden ser configuradas de manera **manual** por el administrador (enrutamiento estático) o **automática** mediante algoritmos de ruteo dinámico.

Cuando un paquete llega a un router:



- Si la **red de destino coincide con una de las redes del router**, el paquete se envía directamente a la interfaz correspondiente.
- Si no coincide, el router consulta su **tabla de enrutamiento**:
 - Si encuentra la red de destino en la tabla, envía el paquete al **próximo salto** indicado.
 - Si no se encuentra, puede enviar el paquete al **router por defecto**, si está configurado, o descartarlo.

Este mecanismo asegura que cada paquete IP pueda atravesar múltiples redes intermedias hasta llegar a su destino final, manteniendo la integridad de las direcciones y aprovechando la infraestructura distribuida de Internet.

Ejemplo de notación para los ejercicios

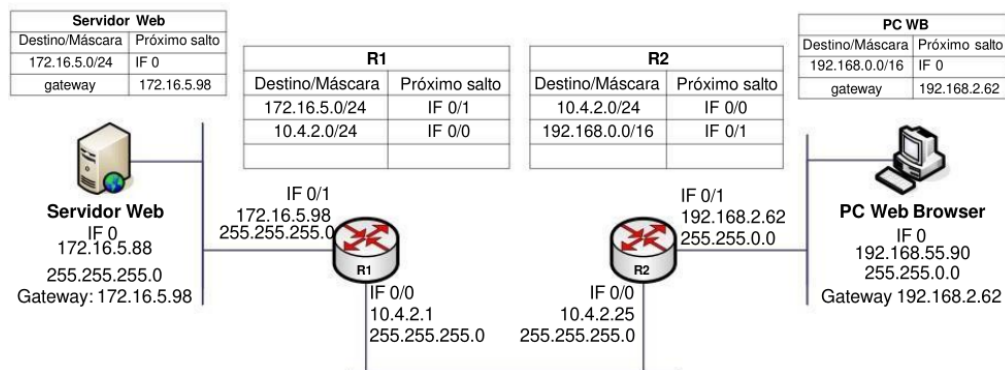
Network	Next hop
172.16.5.0/24	IF 0/1
10.4.2.0/27	IF 0/0
192.168.2.0/26	10.4.2.25
Default	10.4.2.25

Tenemos por un lado la red como ya vimos y por el otro

- La interface de salida, si la red se encuentra directamente conectada o,
- La IP del próximo salto, si la red de destino es una red remota

4 Ejercicio 1

Un usuario en la PC Web Browser, con IP 192.168.55.90, intenta ingresar desde su navegador a la página de inicio del Servidor Web, con IP 172.16.5.88, y obtiene como resultado que éste no responde debido a que la configuración de ruteo de la red está incompleta (Figura 1).



1. ¿En qué lugar de la red se pierde el primer paquete? Explicar.
2. Completar las tablas de ruteo para que el servidor responda e indicar el recorrido de los primeros paquetes involucrados.

Resolución

Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta qué información tenemos sobre qué información tienen los hosts y los routers acerca las rutas que deberían utilizar los datagramas que quieren enviar y/o recibir.

4.1 Ítem a

Nos dice que hay un Navegador en un host que quiere acceder a la página Web de un Servidor. Las direcciones IP de los mismos son 192.168.55.90 (Navegador) y 172.16.5.88 (Servidor Web). En el esquema podemos ver la topología de la infraestructura de red de interconexión, es decir la internet, y la cantidad de información que tienen cada uno de los nodos. Las tablas de Forwarding tienen cargados algunos datos Destino/Máscara - Próximo Salto que los hosts obtuvieron previamente o fueron configurados en forma manual por algún admin de la red para usarse con ruteo estático.

Describimos el paso a paso:

1. La aplicación del Navegador inicia una solicitud, lo que resuelve la capa de transporte encapsulando la solicitud de Nivel de Aplicación en un segmento de Nivel de Transporte con flag SYN, que indica el inicio de una nueva conexión. Para realizar el envío del segmento, la capa de Red (el nivel que estamos estudiando en esta práctica) genera un Datagrama con el segmento de capa de transporte en el campo de datos. Llegados a este punto, nos importa preguntarnos “¿qué dirección Origen y qué dirección Destino van en el encabezado del Datagrama IP?” Origen: 192.168.55.90 - Destino: 172.16.5.88

Al fijarse en la tabla de Forwarding, se pregunta: ¿la dirección Destino coincide con la primera entrada? No, porque al aplicar la máscara /16 a 172.16.5.88 no coincide con 192.168.0.0. Entonces se fija en la siguiente entrada de la tabla. ¿Coincide con el gateway? Si. Lo envía al Próximo Salto correspondiente al gateway, es decir a su red.

2. El datagrama llega al router R2, que está en la misma red. R2 recibe un paquete con dirección Origen 192.168.55.90 y dirección Destino 172.16.5.88 (Eso NO cambia en todo el camino! Lo que va cambiando es la MAC Address del NextHop). El router observa fila por fila de la tabla hasta encontrar alguna que coincida, de no encontrar ninguna descarta el paquete. Es decir:

- (a) Mira la primera entrada: 10.4.2.0/24.
- (b) Calcula la dirección con la máscara /24, el resultado coincide con la primera red? No.
- (c) Mira la siguiente entrada: segunda entrada /16. Nuevamente calcula la dirección, ahora con la máscara /16, coincide? No.
- (d) Siguiente entrada..... Hasta que encuentra una entrada en la tabla que coincida.

Prueba una a una: toma la dirección destino, le aplica la máscara de la primera entrada y se fija si coincide, si no pasa a la siguiente entrada, le aplica la máscara de la siguiente entrada y se fija si el resultado coincide.

3. Luego de que R2 revisa su tabla completa y verifica que la dirección Destino no coincide con ninguna entrada, descarta el Datagrama. Si está configurado así, además, genera un ICMP Error y lo envía por la ruta de origen.

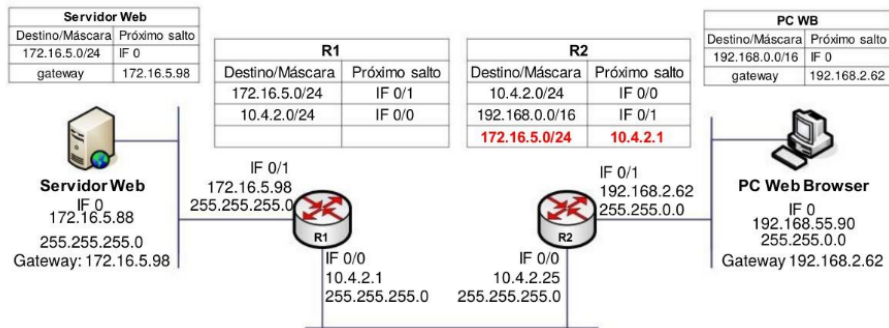
Ítem b

Nos pide que completemos los datos faltantes en las tablas de R1 y R2 e indiquemos el recorrido de los primeros paquetes involucrados. En este caso vamos a considerar como primeros paquetes el SYN enviado por el navegador que describimos en el ítem a), un paquete conteniendo el segmento de Nivel de Transporte con SYN+ACK que envía el Servidor en respuesta y un tercer paquete con el segmento ACK que envía el host del Navegador con el que se termina de establecer la conexión (Vemos este tema en la siguiente práctica sobre Nivel de Transporte, lo importante es tener en cuenta que hay envío en ambos sentidos).

Primero veamos cómo llegar a R1. Observemos que R1 y R2 están en la misma red. Ahora, ¿qué impide que agreguemos sencilla- mente gateway - IF 0/0? Si bien esto puede funcionar para una red como la descrita por el esquema, ocurre que en el caso general si hubiera, o se agregara, un acceso a Internet u otros enlaces y hosts en la misma red, estaría forzando que TODOS los paquetes usen ese IP de salida, es decir, enviando todo a R1. Esto no se considera una buena práctica, aún para una red como la del ejemplo ya que es probable que su topología se modifique.

El destino no es una red conectada sino una red remota, y sabemos que, cuando la red está conectada se agrega la Interfaz (ej. IF 0/0), y cuando es una red remota se agrega el IP conocido para esa red (recordar que el IP puede cambiar y puede haber que actualizar la entrada posteriormente una o muchas veces).

Como se requiere ser específico, según puede verse en la Figura 2, al agregar una entrada para 172.16.5.0/24 con Next Hop 10.2.4.1 queda configurada la ruta para poder enviar el paquete al próximo salto (Aclaración: Se trata de lo que agregaría un admin que conoce toda la red de manera manual para esta configuración estática, en la siguiente clase se explican algunos de los algoritmos de ruteo que realizan esta tarea de forma automática para cuando es necesario internetworking con ruteo dinámico).



El paquete ya llegó a R1, ¿dónde debe enviarse? Para completar la tabla de R1 seguimos el mismo criterio que anteriormente y revisamos una a una cada entrada de la tabla de Forwarding:

1. Coincide con la primera entrada? Sí.
2. ¿Por qué interfaz enviarlo? R1 IF 0/1.
3. ¿Por qué no funciona? Porque R1 no tiene configurada la ruta para la respuesta, con lo que el paquete del Servidor se descarta en R1, igual que pasaba inicialmente con el paquete del Navegador en el ítem a).

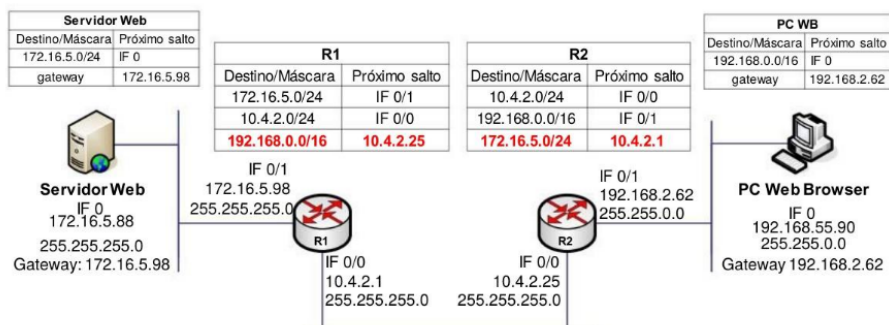
Hasta aquí, el paquete con el segmento de Nivel de Transporte con el que se pedía iniciar la conexión (SYN) llega al Servidor y éste quiere enviar una respuesta. El Servidor prepara una respuesta con flags SYN+ACK y lo envía a Capa 3 (lo que coloquialmente es Capa de Red o IP).

1. El paquete IP de respuesta tiene:
 - Origen: Servidor Web
 - Destino: Navegador de la PC (192.168.55.90, tomado del campo Origen del paquete enviado por el Navegador)
2. El proceso de Nivel de Red del Servidor analiza el campo Destino:
 - (a) Coincide con la primera entrada? No.
 - (b) Coincide con la segunda entrada? Sí, el gateway coincide, lo envía a R1.
 - (c) Llega a R1 en la IF 0/1... pero sigue sin funcionar.

Nuevamente, al llegar a R1 encontramos que hay datos en la tabla de Forwarding que no están configurados. Si calculamos 192.168.55.90 con la máscara /24:

1. Coincide con la primera entrada? No.
2. Coincide con la segunda entrada? No.
3. Qué debería agregarse? 10.4.2.25/16.

Nota: Cómo sé qué máscara usar? Al conocer toda la red eso es información conocida. Importante: lo que se agrega es la Red donde está el Destino, no el IP Destino (Figura 3).



5 Direcciones IP especiales y privadas

5.1 Direcciones IP especiales

En el espacio de direcciones IPv4 existen algunas direcciones reservadas que cumplen funciones específicas dentro de una red:

- **Dirección de broadcast de la LAN propia:** 255.255.255.255. Esta dirección permite enviar paquetes a todos los hosts de la misma red local.
- **Dirección de red:** cuando todos los bits de la parte host son ceros, se identifica una red específica. Por ejemplo, 147.156.0.0 con máscara 255.255.0.0 representa la red completa.
- **Dirección de broadcast en una red remota:** cuando todos los bits de la parte host son unos, la dirección indica un broadcast dentro de esa red. Ejemplo: 147.156.255.255 con máscara 255.255.0.0.
- **Dirección loopback:** 127.0.0.1 es utilizada por los sistemas para pruebas locales. Esta dirección permite que un host se comunique consigo mismo sin salir a la red física.

Regla importante: La primera y la última dirección de cualquier red están siempre reservadas y **no deben asignarse a hosts**, ya que corresponden respectivamente a la dirección de red y al broadcast.

5.2 Direcciones IP privadas

Existen tres rangos de direcciones IPv4 que han sido declarados como privados por la norma **RFC 1918**. Estas direcciones pueden usarse libremente dentro de redes internas de organizaciones, pero **no deben aparecer en Internet**. Los rangos son:

- **Clase A privada:** 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (máscara /8, 16.777.216 direcciones posibles).
- **Clase B privada:** 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (máscara /12, 1.048.576 direcciones posibles).
- **Clase C privada:** 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (máscara /16, 65.536 direcciones posibles).

Estas direcciones permiten que las organizaciones diseñen sus redes internas sin interferir con la Internet pública.

5.3 Mini-redes (subredes muy pequeñas)

La red más pequeña que se puede implementar es una subred con máscara de **30 bits**, que proporciona únicamente dos direcciones utilizables para hosts. Esto se debe a que:

- La máscara de 30 bits deja 2 bits para hosts.
- Se obtienen 4 direcciones totales: una para la red, una para el broadcast y dos utilizables para interfaces.

Máscara en binario: 11111111.11111111.11111111.11111100

Máscara en decimal: 255.255.255.252

Estas mini-redes son típicamente usadas en **enlaces punto a punto**, donde sólo se necesitan dos direcciones de host. Ejemplos de asignación:

Red	Rango de direcciones	Broadcast	Direcciones utilizables
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

Estas configuraciones garantizan un uso eficiente del espacio de direcciones cuando la cantidad de hosts es muy limitada.

6 Ruta por defecto

En el enrutamiento de redes, es común que un router tenga múltiples rutas posibles hacia diferentes destinos. Sin embargo, no siempre es práctico o conveniente especificar cada ruta individualmente, especialmente cuando varias redes comparten un mismo punto de salida. Para simplificar la gestión de rutas, se utiliza la **ruta por defecto**.

La ruta por defecto no es obligatoria, pero permite indicar al router qué hacer con los paquetes que no coinciden con ninguna de las rutas explícitamente definidas en la tabla de enrutamiento. En otras palabras, si un paquete no encuentra una entrada específica para su destino, se envía a la ruta por defecto.

Un escenario típico donde se utiliza la ruta por defecto es cuando un router conecta varias redes locales entre sí y además tiene una única conexión hacia Internet. De este modo, cualquier paquete destinado a redes desconocidas se dirige automáticamente a Internet mediante esta ruta.

Sintaxis de la ruta por defecto

La ruta por defecto puede definirse de la siguiente forma:

A 0.0.0.0 0.0.0.0 por <dirección del router por defecto>

Por ejemplo, si la dirección del router por defecto es 20.0.0.1:

A 0.0.0.0 0.0.0.0 por 20.0.0.1

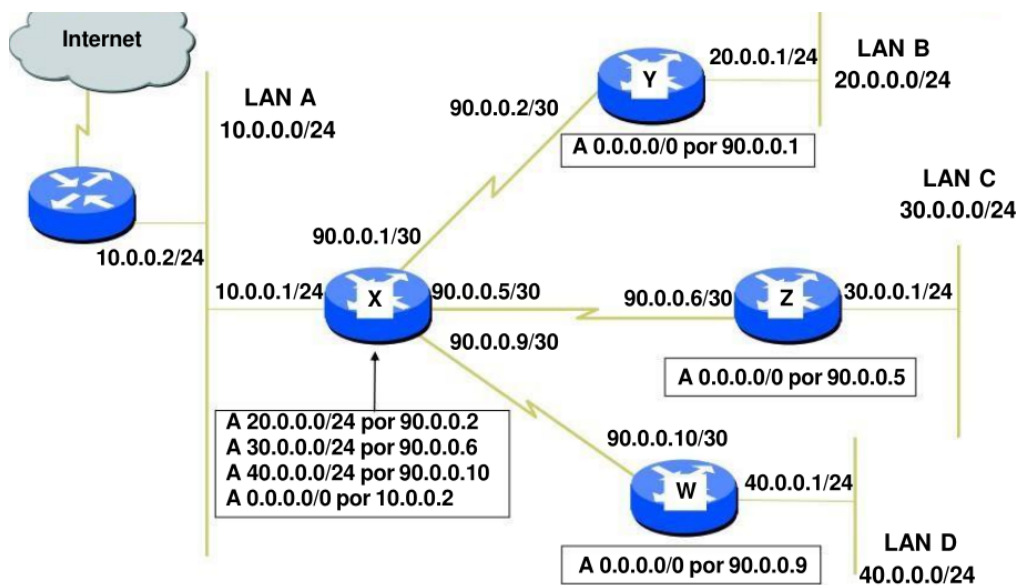
O en notación CIDR más concisa:

A 0.0.0.0/0 por 20.0.0.1

Esto indica que cualquier paquete cuyo destino no coincida con las rutas existentes debe enviarse al router con IP 20.0.0.1.

Ejemplo práctico de uso

Consideremos una red con varias LAN conectadas a través de diferentes enlaces, y un router que provee la salida a Internet:



Estructura de la red

- Router X es el nodo central conectado a todos los demás routers
- Topología en estrella con X como hub central
- Cada router periférico (Y, Z, W) gestiona una LAN específica
- Router de Internet conectado a X mediante la red 10.0.0.0/24

Redes de interconexión

- X-Y: 90.0.0.0/30 (X: .1, Y: .2)
- X-Z: 90.0.0.4/30 (X: .5, Z: .6)
- X-W: 90.0.0.8/30 (X: .9, W: .10)
- X-Internet: 10.0.0.0/24 (X: .1, Internet: .2)

Funcionamiento del enrutamiento

Router X (conocimiento completo)

Mantiene rutas específicas para todas las LANs:

- 20.0.0.0/24 vía 90.0.0.2 (router Y)
- 30.0.0.0/24 vía 90.0.0.6 (router Z)
- 40.0.0.0/24 vía 90.0.0.10 (router W)
- Ruta por defecto 0.0.0.0/0 vía 10.0.0.2 (hacia Internet)

Routers periféricos (conocimiento limitado)

Cada uno solo conoce su LAN local:

- Router Y: conoce 20.0.0.0/24, ruta por defecto vía 90.0.0.1
- Router Z: conoce 30.0.0.0/24, ruta por defecto vía 90.0.0.5
- Router W: conoce 40.0.0.0/24, ruta por defecto vía 90.0.0.9

Proceso de enrutamiento

1. **Tráfico inter-LAN:** Los routers periféricos envían todo el tráfico no local al router X
2. **Router X decide:** Examina el destino y utiliza sus rutas específicas para reenviar
3. **Tráfico hacia Internet:** Router X utiliza su ruta por defecto hacia 10.0.0.2
4. **Retorno:** El proceso se invierte para el tráfico de retorno

La ruta por defecto actúa como “comodín” cuando no existe una ruta más específica en la tabla de enrutamiento.

7 Orden de Forwarding o Enrutamiento

En el enrutamiento de redes, es posible que un mismo paquete tenga varias rutas válidas hacia su destino. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existen rutas específicas a subredes particulares y, además, una ruta por defecto que aplica en general a cualquier destino.

Para decidir cuál ruta utilizar, los routers siguen un criterio de **máscara más larga primero (longest prefix match)**. Esto significa que:

1. Se aplican primero las rutas más específicas, es decir, aquellas con máscaras de subred más largas.
2. Posteriormente se consideran las rutas más generales, y finalmente la ruta por defecto, si ninguna de las anteriores coincide.

Por ejemplo:

- Las rutas a un host individual (/32) tienen la máxima prioridad.
- Las rutas a subredes específicas con máscaras intermedias (/24, /16, etc.) se aplican después.
- La ruta por defecto (/0) se aplica únicamente si ninguna de las rutas anteriores coincide.

Ejemplo Práctico

Supongamos que un router recibe un datagrama con **dirección de destino 200.40.1.1**. La tabla de enrutamiento del router contiene las siguientes entradas:

- 200.40.1.0/24
- 200.40.0.0/16

Al buscar la ruta más adecuada, el router compara la dirección de destino con cada prefijo y selecciona la **más específica**, es decir, aquella con la máscara más larga que coincida con el destino.

En este caso, la ruta que se usará será **200.40.1.0/24**, ya que es más específica que la 200.40.0.0/16.

8 Ejercicio 2

Un usuario en la PC realiza un **ping** al servidor. El ping no responde. Explicar a qué puede deberse esta situación. ¿Qué cambia si se reemplaza el router por un servidor con dos tarjetas de red?



Resolución

1. El utilitario **ping** de la PC tratará de enviar un paquete ICMP **echo-request** al servidor.
2. Para transportarlo encapsulará el paquete ICMP dentro de un paquete IP: **origen** 200.3.113.55; **destino** 200.3.113.250.
3. Para enviar el paquete IP, la PC revisará todas las entradas de su tabla de ruteo (200.3.113.0/24 | FE0 (**directamente conectada**), 0.0.0.0/0 | 200.3.113.126), comparando la dirección destino con la máscara de cada entrada, buscando la ruta más específica. En este caso, usará la primera entrada, encontrando que el destino está en su misma red (directamente conectada a su interfaz FE0).
4. Encapsulará el paquete IP dentro de un paquete Ethernet: dirección origen la MAC de la PC, dirección destino la MAC correspondiente a la IP destino. Revisará su tabla ARP y, al no encontrar la entrada correspondiente, realizará un requerimiento ARP (broadcast).
5. El requerimiento quedará restringido a la red local (no pasará más allá del router) y nunca llegará a la PC destino. Por lo tanto, no se obtendrá respuesta.
6. En conclusión, el ICMP **echo-request** no podrá ser enviado por la PC.
7. Si se reemplaza el router por un servidor con dos tarjetas de red y se habilita el ruteo IP en el servidor, no cambia nada. Son funcionalmente equivalentes, lo único que cambia es el hardware y software utilizado.

9 Ejercicio 3

Un router presenta la siguiente tabla de *forwarding* (o ruteo):

Network	NextHop
135.46.60.0/24	Interface0
192.53.40.0/24	135.46.60.23
192.53.40.0/25	135.46.60.99
0.0.0.0/0	135.46.60.103

¿Qué hace el router cuando recibe un paquete con destino a las siguientes direcciones?

1. 208.70.188.15
2. 135.46.62.62
3. 192.53.40.7

Resolución

Algoritmo básico de reenvío de datagramas:

```
D = destination IP address
for each forwarding table entry (SubnetNumber, SubnetMask, NextHop)
    D1 = SubnetMask & D
    if D1 = SubnetNumber
        if NextHop is an interface
            deliver datagram directly to destination
        else
            deliver datagram to NextHop (a router)
```

Sin embargo, el uso de CIDR significa que los prefijos pueden ser de cualquier longitud, de 2 a 32 bits. De esta manera, es posible tener prefijos en la tabla de *forwarding* que se “solapan”, en el sentido que algunas direcciones pueden coincidir con más de un prefijo. Es posible que haya varias rutas válidas para un mismo paquete. Por ejemplo, la ruta por defecto es aplicable a cualquier paquete en principio. Se revisan primero las rutas de máscara más larga; este criterio garantiza que se aplicarán primero las rutas más específicas y luego las más generales. Así, por ejemplo, las rutas host (/32) se aplican en primer lugar y la ruta por defecto (/0) se aplican en último lugar.

En consecuencia, el router recorre toda la tabla buscando las entradas que coincidan con la dirección destino. De ellas selecciona la más específica (máscara más larga) y reenvía el paquete (sin modificar las direcciones IP origen y destino del paquete original) al *NextHop* correspondiente:

1. 208.70.188.15: coincide solamente con la entrada 4. Reenvía a 135.46.60.103.
2. 135.46.62.62: coincide solamente con la entrada 4. Reenvía a 135.46.60.103.
3. 192.53.40.7: coincide con las entradas 2, 3 y 4. La ruta más específica es la 3. Reenvía a 135.46.60.99.